标准形取决于特征值的顺序

㊀ 设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)$ 在正交变换 $\boldsymbol{x}=P\boldsymbol{y}$ 下的标准形为 $y_1^2+y_2^2-2y_3^2$，其中 $P=(\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2,\boldsymbol{e}_3)$. 若 $Q=(-\boldsymbol{e}_3,\boldsymbol{e}_2,\boldsymbol{e}_1)$，则 $f(x_1,x_2,x_3)$ 在正交变换 $\boldsymbol{x}=Q\boldsymbol{y}$ 下的标准形为（　　）

A. $2y_1^2-y_2^2+y_3^2$.
B. $2y_1^2+y_2^2-y_3^2$.
C. $-2y_1^2+y_2^2+y_3^2$.
D. $-2y_1^2-y_2^2+y_3^2$.

这道题的核心考点在于正交矩阵的列向量顺序与标准形系数（特征值）的一一对应关系二次型的，而特征值的顺序是由正交矩阵中特征向量（列向量）的排列顺序决定的，选C

二次型的矩阵为 A。根据题意，正交变换 $\boldsymbol{x}=P\boldsymbol{y}$ 将 f 化为标准形，意味着：

$$P^TAP=\mathrm{diag}(1,1,-2)$$

这说明正交矩阵 $P=(\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2,\boldsymbol{e}_3)$ 的列向量对应的特征值分别是：

- $\boldsymbol{e}_1 \implies \lambda_1=1$
- $\boldsymbol{e}_2 \implies \lambda_2=1$
- $\boldsymbol{e}_3 \implies \lambda_3=-2$
  当变换矩阵变为 $Q=(-\boldsymbol{e}_3,\boldsymbol{e}_2,\boldsymbol{e}_1)$ 时，标准形的系数必须按照 Q 中列向量的顺序重新排列：
- 第 1 列为 $-\boldsymbol{e}_3$，由于特征向量乘以 -1 后对应的特征值依然是 $\lambda_3=-2$。
- 第 2 列为 $\boldsymbol{e}_2$，对应特征值 $\lambda_2=1$。
- 第 3 列为 $\boldsymbol{e}_1$，对应特征值 $\lambda_1=1$。
  因此，新的标准形为：

$$-2y_1^2+1y_2^2+1y_3^2$$

同样的在900中